

覆盖正被研究的系统的全部范围，包括足够的用户就显得特别重要。在某些组织中，一个或多个有经验的用户被全职“出借”给项目作为业务分析员，但是，很少有哪一个用户能够完全代表所有用户的利益。然而，业务分析员可以作为推动者让合适的人参与进来，同时保持与业务部门和管理层的有效沟通。系统设计人员和构造人员很少参与这个任务，除非他们被请来确定当前系统的某些技术限制。

在这个阶段，经常使用上下文图作为辅助工具。上下文图是一种用于显示系统或过程在其环境中与其他实体之间的交互作用的图形工具。上下文图显示系统或过程与外部实体之间的输入和输出关系，以及它们之间的控制和反馈关系。上下文图通常用于系统或过程的需求分析和设计阶段，以帮助系统分析师和设计师更好地理解系统或过程与其环境之间的相互作用，因此上下文图也被称为环境图或系统图。

构建上下文图包括以下几个步骤：

（1）确定系统的边界。首先需要明确系统的边界，即系统所包含的所有元素和外部环境的界限。

（2）识别外部实体。在系统的边界内部，需要确定和系统进行交互的外部实体，例如用户、其他系统、外部设备等。

（3）识别过程。在系统边界内部，需要识别所有的过程，即系统内部执行的所有活动，例如数据处理、计算、通信等。

（4）绘制上下文图。根据前面的识别结果，可以开始绘制上下文图。上下文图应该明确展示系统的边界、外部实体和过程，并通过箭头表示它们之间的相互关系。

（5）验证上下文图。绘制完成后，需要对上下文图进行验证，确保它能够准确地表示系统的边界和交互关系。如果有必要，可以修改和完善上下文图。

10.4.2 分析问题和机会

除了了解当前系统以外，项目团队必须同系统所有者和系统用户一起分析问题和机会。真正的问题分析是一项很难掌握的技能，特别是对于没有经验的系统分析员来说更是如此。经验表明，大多数新系统分析员没有真正地分析问题就想解决问题。他们可能会这样陈述一个问题：“我们需要”或者“我们想”。如果这样做的话，他们就正在以一种方案的形式陈述问题。更老练的问题解决者已经学会了在陈述任何可能的问题之前真正地分析这个问题，他们分析每个问题的原因和结果。结果可能是一个不同的、更深的或更基本的问题的症状。对于那个问题也必须分析原因和结果，直到原因和结果不再引发其他问题。因果分析可以得出对问题的真正理解，并且能够得出虽然并不十分明显但更有创造性和更有价值的方案。

通常由系统分析员推动该过程，但是所有的系统所有者和用户应该主动地参与到因果分析中，因为他们是问题领域专家。系统设计人员和构造人员通常不参与这个过程，除非要求他们分析可能存在于当前系统中的技术问题。

常见的一种记录因果分析的文档格式如表 10-1 所示。